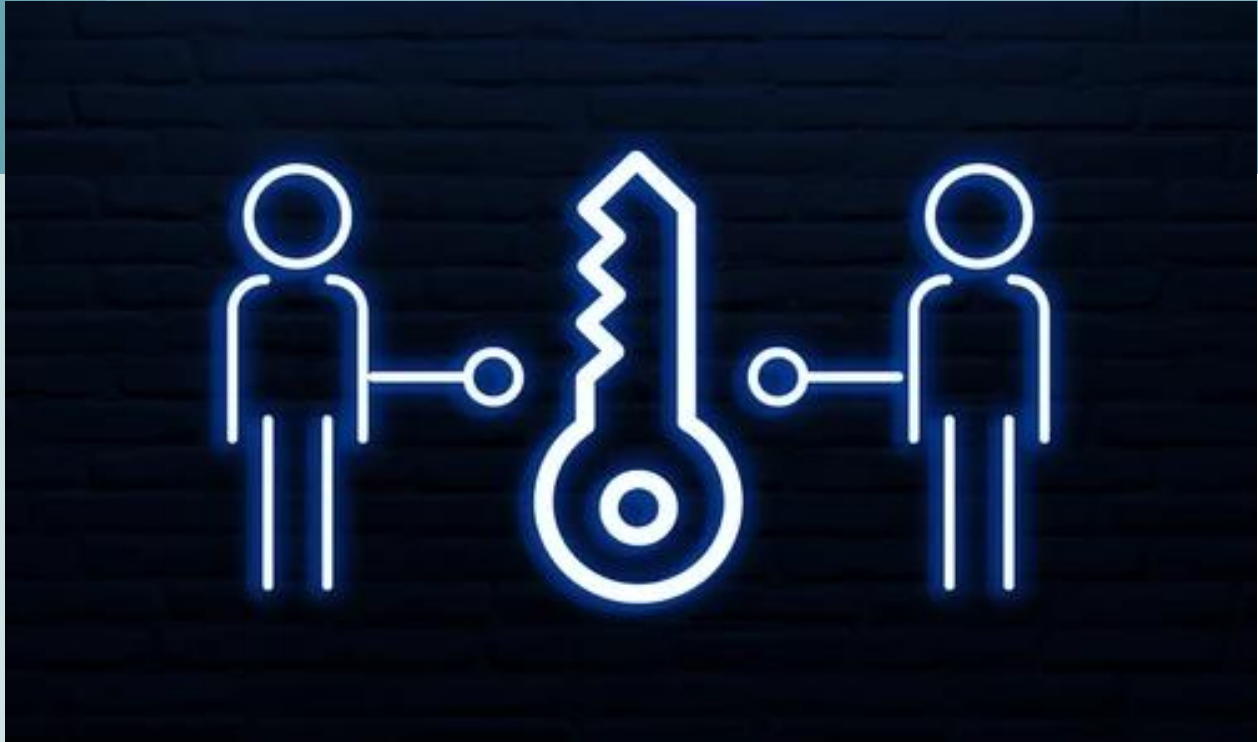




INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO



Sesión de Laboratorio 1:



ARITMÉTICA MODULAR

INTRODUCCIÓN A LA CRIPTOGRAFÍA

Profesora || **Sandra Díaz Santiago**

Grupo || **6CV4**

Alumno || **Areli Alejandra Guevara Badillo**

Septiembre 05, 2025

EJERCICIOS DE PROGRAMACIÓN

EJERCICIO 1

Diseña e implementa una función que reciba un entero $2 \leq n \leq 50$, e imprima o envíe a un archivo la tabla de multiplicación para $Z_n - \{0\}$.

Código:

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 // Función para generar y escribir la tabla de multiplicar en Zn
5 void tablaZn(int n, FILE *f) {
6     fprintf(f, "\n-----\n");
7     fprintf(f, "      TABLA DE MULTIPLICAR EN Zn%d\n", n);
8     fprintf(f, "-----\n\n");
9
10    fprintf(f, "      |");
11    for (int j = 1; j < n; j++) {
12        fprintf(f, " %3d", j);
13    }
14    fprintf(f, "\n----+");
15    for (int j = 1; j < n; j++) {
16        fprintf(f, "----");
17    }
18    fprintf(f, "\n");
19
20    for (int i = 1; i < n; i++) {
21        fprintf(f, "%3d |", i);
22        for (int j = 1; j < n; j++) {
23            fprintf(f, " %3d", (i * j) % n);
24        }
25        fprintf(f, "\n");
26    }
27    fprintf(f, "\n");
28 }
29
30 int main() {
31     int n;
32     FILE *f;
33
34     f = fopen("tablaZn.txt", "a");
35     if (f == NULL) {
36         printf("Error al abrir el archivo.\n");
37         return 1;
38     }
39
40     do {
41         printf("Introduce un numero para generar la tabla de multiplicar Zn: ");
42         scanf("%d", &n);
43         if (n < 2 || n > 50) {
44             printf("El numero debe estar entre 2 y 50.\n");
45         }
46     } while (n < 2 || n > 50);
47
48     tablaZn(n, f);
49     fclose(f);
50     printf("Tabla Zn%d guardada en tablaZn.txt\n", n);
51     return 0;
52 }

```

Sesión de Laboratorio 1: Aritmética Modular

Conclusión:

```
PS C:\Users\Arelí Guevara\OneDrive\Documentos\Escuela\Introduccion a Criptografia\Practicas\P1> .\tablaZn.exe
Introduce un numero para generar la tabla de multiplicar Zn: 4
Tabla Zn4 guardada en tablaZn.txt
PS C:\Users\Arelí Guevara\OneDrive\Documentos\Escuela\Introduccion a Criptografia\Practicas\P1> .\tablaZn.exe
Introduce un numero para generar la tabla de multiplicar Zn: 9
Tabla Zn9 guardada en tablaZn.txt
PS C:\Users\Arelí Guevara\OneDrive\Documentos\Escuela\Introduccion a Criptografia\Practicas\P1> .\tablaZn.exe
Introduce un numero para generar la tabla de multiplicar Zn: 5
Tabla Zn5 guardada en tablaZn.txt
PS C:\Users\Arelí Guevara\OneDrive\Documentos\Escuela\Introduccion a Criptografia\Practicas\P1> []
```

tablaZn.txt

1									
2									
3			TABLA DE MULTIPLICAR EN Zn4						
4									
5									
6			1	2	3				
7									
8			1	2	3				
9			2	0	2				
10			3	2	1				
11									
12									
13									
14			TABLA DE MULTIPLICAR EN Zn9						
15									
16									
17			1	2	3	4	5	6	7
18									
19			1	2	3	4	5	6	7
20			2	4	6	8	1	3	5
21			3	6	0	3	6	0	3
22			4	8	3	7	2	6	1
23			5	1	6	2	7	3	8
24			6	3	0	6	3	0	6
25			7	5	3	1	8	6	4
26			8	7	6	5	4	3	2
27									
28									
29									
30			TABLA DE MULTIPLICAR EN Zn5						
31									
32									
33			1	2	3	4			
34									
35			1	2	3	4			
36			2	4	1	3			
37			3	1	4	2			
38			4	3	2	1			
39									

Al generar las tablas de multiplicación en Z_n se puede observar un patrón:

Cuando n es primo, todos los elementos tienen un inverso multiplicativo.

En cambio, cuando n es par o impar no primo, algunos elementos no presentan inverso.

EJERCICIO 2

Implementa el cifrado por desplazamiento considerando los siguientes requisitos:

- Debes codificar y decodificar cada símbolo en el texto plano/cifrado con un elemento de Z_n , donde n es el tamaño del alfabeto.
- Usa la adición y/o sustracción en Z_n para realizar el cifrado y descifrado.
- Implementa una función para cifrar, esta función debe recibir el texto plano M y K como entrada, e imprimir el texto cifrado C .
- Implementa una función para descifrar, esta función debe recibir el texto cifrado C y K como entrada, e imprimir el texto plano M .

Código:

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <string.h>
4
5 char *alfabeto;
6 int nAlfabeto = 0;
7
8 // letra a valor numérico
9 // busca la posición de la letra en el alfabeto y por ende su valor numérico
10 int valorLetra(char m) {
11     for (int i = 0; i < nAlfabeto; i++) {
12         if (m == alfabeto[i]) {
13             return i;
14         }
15     }
16     return -1;
17 }
18
19 // valor numérico a letra
20 // busca la letra en el alfabeto dada su posición
21 char letraValor(int v) {
22     return alfabeto[v];
23 }
24
25 // cifrar
26 // función que cifra un mensaje M usando una clave K y almacena el resultado en C
27 void cifrar(char *M, int K, char *C) {
28     int n = strlen(M);
29
30     printf("Texto cifrado: ");
31     for (int i = 0; i < n; i++) {
32         int val = valorLetra(M[i]);
33
34         int cifrado = (val + K) % nAlfabeto;
35         C[i] = letraValor(cifrado);
36         printf("%c", C[i]);
37     }
38     C[n] = '\0';
39     printf("\n");
40 }
41
42 // descifrar
43 // función que descifra un mensaje C usando una clave K y almacena el resultado en M
44 void descifrar(char *C, int K) {
```

Sesión de Laboratorio 1: Aritmética Modular

```
45     int n = strlen(C);
46     char M[100];
47
48     printf("Texto descifrado: ");
49     for (int i = 0; i < n; i++) {
50         int val = valorLetra(C[i]);
51         int descifrado = (val - K + nAlfabeto) % nAlfabeto;
52         M[i] = letraValor(descifrado);
53         printf("%c", M[i]);
54     }
55     M[n] = '\0';
56     printf("\n");
57 }
58
59 // inicializa alfabetos
60 // genera el alfabeto según la opción elegida por el usuario
61 void inicializarAlfabeto(int opcion) {
62
63     // Alfabeto inglés
64     if (opcion == 1) {
65         nAlfabeto = 26;
66
67         alfabeto = (char*)malloc(nAlfabeto);
68         for (int i = 0; i < nAlfabeto; i++) {
69             alfabeto[i] = 'a' + i;
70         }
71     }
72     // Alfabeto ASCII (32-127)
73     else if (opcion == 2) {
74         nAlfabeto = 96; // desde espacio (32) hasta ~ (127)
75
76         alfabeto = (char*)malloc(nAlfabeto);
77         for (int i = 0; i < nAlfabeto; i++) {
78             alfabeto[i] = 32 + i;
79         }
80     }
81     // Alfabeto aleatorio
82     else if (opcion == 3) {
83         int n;
84
85         printf("Dame el tamaño del alfabeto aleatorio: ");
86         scanf("%d", &n);
87         getchar();
88
89         if (n > 96) {
90             printf("El alfabeto aleatorio no puede tener mas de 96 caracteres.\n");
91             exit(1);
92         }
93
94         nAlfabeto = n;
95         alfabeto = (char*)malloc(nAlfabeto);
96
97         char caracteres[96];
98         int usado[96] = {0};
99
100        for (int i = 0; i < 96; i++) {caracteres[i] = 32 + i;}
101
102        int count = 0;
103        while (count < nAlfabeto) {
104            int i = rand() % 96;
105            if (!usado[i]) {
106                alfabeto[count++] = caracteres[i];
107                usado[i] = 1;
```

Sesión de Laboratorio 1: Aritmética Modular

```
108     }
109     }
110 }
111 }
112
113 int main() {
114     char texto[100];
115     char cifrado[100];
116     int K, opcion;
117
118     printf("Elige el alfabeto:\n");
119     printf("1. Ingles (A-Z)\n");
120     printf("2. ASCII imprimible (32-127)\n");
121     printf("3. Aleatorio\n");
122     printf("Opcion: ");
123     scanf("%d", &opcion);
124     getchar();
125     inicializarAlfabeto(opcion);
126
127     printf("\nAlfabeto usado: ");
128     for (int i = 0; i < nAlfabeto; i++) {
129         printf("%c ", alfabeto[i]);
130     }
131     printf("\n");
132
133     printf("Dame un texto plano: ");
134     fgets(texto, 100, stdin);
135     texto[strcspn(texto, "\n")] = 0;
136     printf("Dame la clave: ");
137     scanf("%d", &K);
138
139     cifrar(texto, K, cifrado);
140     descifrar(cifrado, K);
141     free(alfabeto);
142     return 0;
143 }
```

Explicación del código:

Primeramente, se implementaron dos funciones fundamentales para poder cifrar y descifrar los mensajes, estas nos permiten obtener el valor numérico de un determinado carácter, y la otra determinar el carácter según su valor numérico.

valorLetra recibe el carácter y busca dentro del alfabeto el índice del elemento que coincida con el carácter enviado y lo devuelve.

```
1 int valorLetra(char m) {
2     for (int i = 0; i < nAlfabeto; i++) {
3         if (m == alfabeto[i]) {
4             return i;
5         }
6     }
7     return -1;
8 }
```

Sesión de Laboratorio 1: Aritmética Modular

letraValor recibe el valor numérico del carácter y devuelve el carácter que se encuentra en esa posición.

```
1 char letraValor(int v) {  
2     return alfabeto[v];  
3 }
```

Para el cifrado se le envía nuestro texto plano M y nuestra llave K, y se recorre la cadena carácter por carácter siguiendo esta lógica:

- Obtiene el valor numérico del carácter enviándolo a valorLetra(M[i]).
- Le aplica a ese valor el cifrado: $(val + K) \% nAlfabeto$. Donde val es el valor numérico de nuestro carácter, K nuestra clave de cifrado y nAlfabeto el tamaño del alfabeto.
- Envía ese valor numérico a letraValor para conseguir el carácter, imprime el carácter y lo guarda en nuestra cadena del texto cifrado C.

```
1 void cifrar(char *M, int K, char *C) {  
2     int n = strlen(M);  
3  
4     printf("Texto cifrado: ");  
5     for (int i = 0; i < n; i++) {  
6         int val = valorLetra(M[i]);  
7         int cifrado = (val + K) % nAlfabeto;  
8         C[i] = letraValor(cifrado);  
9         printf("%c", C[i]);  
10    }  
11    C[n] = '\0';  
12    printf("\n");  
13 }
```

Para el descifrado se le envía nuestro texto cifrado C y nuestra llave K, y se recorre la cadena carácter por carácter siguiendo esta lógica:

- Obtiene el valor numérico del carácter enviándolo a valorLetra(C[i]).
- Le aplica a ese valor el cifrado: $(val - K + nAlfabeto) \% nAlfabeto$. Donde val es el valor numérico de nuestro carácter, K nuestra clave de cifrado y nAlfabeto el tamaño del alfabeto.
 - Se le suma al valor nAlfabeto para **evitar que el resultado sea negativo** y asegurar que el módulo siempre devuelva un índice válido dentro del alfabeto.
- Envía ese valor numérico a letraValor para conseguir el carácter, imprime el carácter y lo guarda en nuestra cadena del texto plano M.

```
1 void descifrar(char *C, int K) {  
2     int n = strlen(C);  
3     char M[100];  
4 }
```

Sesión de Laboratorio 1: Aritmética Modular

```
5     printf("Texto descifrado: ");
6     for (int i = 0; i < n; i++) {
7         int val = valorLetra(C[i]);
8         int descifrado = (val - K + nAlfabeto) % nAlfabeto;
9         M[i] = letraValor(descifrado);
10        printf("%c", M[i]);
11    }
12    M[n] = '\0';
13    printf("\n");
14 }
```

Como extra para poder probar los casos de los diferentes alfabetos, se implementó una función que dependiendo la opción de alfabeto que eligiera el usuario (1: Ingles, 2: caracteres ASCII 32-127, 3: Aleatorio), generaba los alfabetos de forma dinámica.

```
1 void inicializarAlfabeto(int opcion) {
2     // Alfabeto inglés
3     if (opcion == 1) {
4         nAlfabeto = 26;
5         alfabeto = (char*)malloc(nAlfabeto);
6         for (int i = 0; i < nAlfabeto; i++) {
7             alfabeto[i] = 'a' + i;
8         }
9     }
10    // Alfabeto ASCII (32-127)
11    else if (opcion == 2) {
12        nAlfabeto = 96; // desde espacio (32) hasta ~ (127)
13        alfabeto = (char*)malloc(nAlfabeto);
14        for (int i = 0; i < nAlfabeto; i++) {
15            alfabeto[i] = 32 + i;
16        }
17    }
18    // Alfabeto aleatorio
19    else if (opcion == 3) {
20        int n;
21        printf("Dame el tamaño del alfabeto aleatorio: ");
22        scanf("%d", &n);
23        getchar();
24        if (n > 96) {
25            printf("El alfabeto aleatorio no puede tener mas de 96 caracteres.\n");
26            exit(1);
27        }
28
29        nAlfabeto = n;
30        alfabeto = (char*)malloc(nAlfabeto);
31
32        char caracteres[96];
33        int usado[96] = {0};
34        for (int i = 0; i < 96; i++) {caracteres[i] = 32 + i;}
35
36        // Evita caracteres duplicados
37        int count = 0;
38        while (count < nAlfabeto) {
39            int i = rand() % 96;
40            if (!usado[i]) {
41                alfabeto[count++] = caracteres[i];
42                usado[i] = 1;
43            }
44        }
45    }
```


EJERCICIO 3

Prueba tu implementación del cifrado por desplazamiento usando mensajes con al menos 50 caracteres para cifrar y descifrar. Prueba tu programa con los siguientes alfabetos:

- Usa el alfabeto inglés, es decir, el tamaño del alfabeto será $n = 26$.

```
PS C:\Users\Arelí Guevara\OneDrive\Documentos\Escuela\Introduccion a Criptografia\Practicas\P1> .\cifrado.exe
Elige el alfabeto:
1. Ingles (A-Z)
2. ASCII imprimible (32-127)
3. Aleatorio
Opcion: 1

Alfabeto usado: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Dame un texto plano: thequickbrownfoxjumpsoverthelazydogagainandagainfast
Dame la clave: 20
Texto cifrado: nbykocwvliqhzirdogjmipylnbyfutsxiauauchuhxuauchumn
Texto descifrado: thequickbrownfoxjumpsoverthelazydogagainandagainfast
PS C:\Users\Arelí Guevara\OneDrive\Documentos\Escuela\Introduccion a Criptografia\Practicas\P1> |
```

- Usa el (código de carácter 32-127) como alfabeto. Determina correctamente el tamaño de este alfabeto.

Tamaño del alfabeto es: $127 - 32 + 1 = 96$

```
PS C:\Users\Arelí Guevara\OneDrive\Documentos\Escuela\Introduccion a Criptografia\Practicas\P1> .\cifrado.exe
Elige el alfabeto:
1. Ingles (A-Z)
2. ASCII imprimible (32-127)
3. Aleatorio
Opcion: 2

Alfabeto usado: ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~
Dame un texto plano: Hello! Can you read this text? It uses numbers 12345 and symbols ~!@#$$%^&*().
Dame la clave: 50
Texto cifrado: z7>>ASRu3@RKAGRD736RF;;ERF7JFqR{FRGE7ER@G?47DERcdefgR3@6REK?4A>ERPSrUW0X\Z[~
Texto descifrado: Hello! Can you read this text? It uses numbers 12345 and symbols ~!@#$$%^&*().
PS C:\Users\Arelí Guevara\OneDrive\Documentos\Escuela\Introduccion a Criptografia\Practicas\P1> |
```

- Pregunta al usuario el tamaño del alfabeto n , y elige al azar n caracteres de los caracteres imprimibles ASCII para tener el alfabeto.

```
PS C:\Users\Arelí Guevara\OneDrive\Documentos\Escuela\Introduccion a Criptografia\Practicas\P1> .\cifrado.exe
Elige el alfabeto:
1. Ingles (A-Z)
2. ASCII imprimible (32-127)
3. Aleatorio
Opcion: 3
Dame el tamaño del alfabeto aleatorio: 25

Alfabeto usado: I C ~ $ a l V n r p 1 Q ; i + 3 F \ G , ^ Y M | 7
Dame un texto plano: I~aVnC$F+1Q;r~^G|Yp3I~aVnC$F+1Q;r~^G|Y
Dame la clave: 15
Texto cifrado: 3\,YMFGVaIC~|\1riQ7l3\,YMFGVaIC~|\1riQ
Texto descifrado: I~aVnC$F+1Q;r~^G|Yp3I~aVnC$F+1Q;r~^G|Y
PS C:\Users\Arelí Guevara\OneDrive\Documentos\Escuela\Introduccion a Criptografia\Practicas\P1> |
```